

CHAPITRE 6 : Projection et théorème des milieux

Projection sur une droite · Conservation du milieu · Droite des milieux · Projection orthogonale

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-7) + (+10)$	9.	Moitié de 14
2.	$(-5) \times (-4)$	10.	Double de 9
3.	$(+9) \div (-3)$	11.	Moitié de 7
4.	$(-2) - (-8)$	12.	Double de 2,5
5.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	13.	10^3
6.	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$	14.	$10^4 \div 10^2$
7.	$\frac{3}{5}$ de 25	15.	2^4
8.	Simplifie $\frac{12}{16}$	16.	5^2

25

Corrigés : 1. + 3 · 2. + 20 · 3. - 3 · 4. + 6 · 5. $\frac{4}{3}$ · 6. $\frac{7}{1}$ · 7. 15 · 8. $\frac{4}{3}$ · 9. 7 · 10. 18 · 11. 3,5 · 12. 5 · 13. 1 000 · 14. 10^2 · 15. 16 · 16.

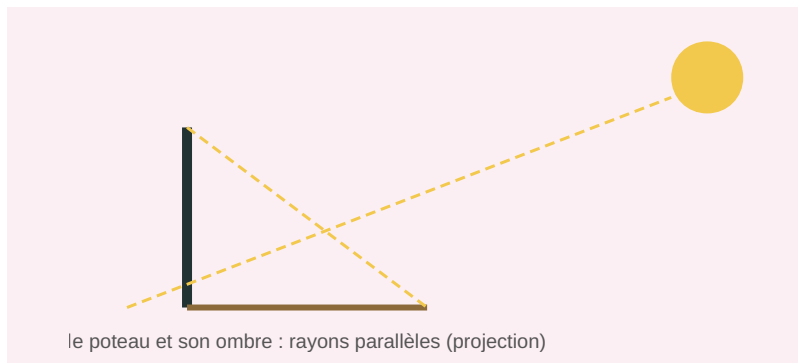


Figure 1 : Le poteau et son ombre : des rayons parallèles (projection).

Regarde l'ombre d'un poteau au soleil : chaque point du poteau « tombe » sur le sol en suivant les rayons du soleil. C'est une **projection**. Quand le soleil est au zénith, l'ombre est juste au pied du poteau : c'est une **projection orthogonale**.

La projection est un outil puissant : elle conserve les **milieux** et le **parallélisme**. Grâce à elle, tu vas découvrir le **théorème de la droite des milieux**, qui permet de partager un champ ou de mesurer une

largeur sans traverser une rivière. C'est aussi le chapitre où tu apprends vraiment à **démontrer** en géométrie.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : La projection d'un point sur une droite, parallèlement à une autre

Leçon 2 : La conservation du milieu par projection

Leçon 3 : La droite des milieux dans un triangle

Leçon 4 : La droite des milieux dans un trapèze

Leçon 5 : La projection orthogonale

UN PEU D'HISTOIRE

On raconte que le savant grec **Thalès**, en visite en Égypte il y a environ 2 600 ans, réussit à mesurer la hauteur de la grande pyramide sans y monter. Il planta un bâton bien droit et attendit le moment où l'ombre du bâton était égale à sa hauteur : à cet instant, l'ombre de la pyramide était égale à sa hauteur !

Thalès utilisait là une idée de **projection** par les rayons du soleil. De ses travaux est né, bien plus tard, le théorème qui porte son nom et que tu étudieras en 3ème. Cette année, tu en prépares les fondations avec la projection et le théorème de la droite des milieux.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5ème. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Trace une droite (d) et un point A hors de (d) ; construis la parallèle à (d) passant par A. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Trace un segment [AB] de 6 cm et place son milieu I. (*Rappel 2*)

Exercice 3. ABCD est un parallélogramme. Que peut-on dire de ses côtés opposés ? De ses diagonales ? (*Rappel 2*)

Exercice 4. Trace une droite (d) et un point M hors de (d) ; construis la perpendiculaire à (d) passant par M. (*Rappel 1*)

Exercice 5. Dans un triangle ABC, place les milieux de [AB] et de [AC].

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Par un point A hors d'une droite (d), il passe **une seule** parallèle à (d) et **une seule** perpendiculaire à (d). On les construit à l'équerre.

Mini-exemple. Pour tracer la parallèle à (d) par A : on fait glisser l'équerre le long d'une règle posée sur (d).

Vérifie toi-même. Combien de parallèles à (d) passent par A ? (*Réponse : une seule.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un **parallélogramme**, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, et les **diagonales se coupent en leur milieu**. Le **milieu** d'un segment $[AB]$ le partage en deux longueurs égales.

Mini-exemple. Si ABCD est un parallélogramme, alors $AB = DC$ et les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

Vérifie toi-même. Le milieu de $[AB]$ est-il à égale distance de A et B ? (Réponse : oui.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre, et la projection orthogonale.
- Énoncer la conservation du milieu et le théorème de la droite des milieux.

Savoir-faire théorique

- Utiliser la conservation du milieu et le théorème de la droite des milieux dans une **démonstration**.

Savoir-faire pratique

- Construire le projeté d'un point sur une droite (projection parallèle et projection orthogonale).

LEÇON 1 : La projection d'un point sur une droite, parallèlement à une autre

Activité de découverte — L'ombre du poteau à Koupéla

À Koupéla, un poteau vertical projette son ombre sur le sol. Les rayons du soleil sont tous parallèles entre eux.

1. Trace une droite (d) (le sol), une droite (Δ) (la direction des rayons), et un point M (le sommet du poteau) hors de (d) .
2. Par M, trace la parallèle à (Δ) . Elle coupe (d) en un point M' .
3. Le point M' est « l'ombre » de M. Si tu déplaces M, comment se déplace M' ?

- La **projection** d'un point M sur une droite (d) , **parallèlement** à une direction donnée (Δ) , est le point M' de (d) tel que la droite (MM') est parallèle à (Δ) .
- M' s'appelle le **projeté** de M sur (d) selon la direction (Δ) . Si M est déjà sur (d) , alors $M' = M$.
- À chaque point M correspond **un seul** projeté M' (axiome d'Euclide : une seule parallèle à (Δ) passe par M).

» *Note étymologique : « projeter » vient du latin *projicere*, « jeter en avant », comme l'ombre jetée par le soleil.*

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE PROJETÉ DE M SUR (d) PARALLÈLEMENT À (Δ)

Étape 1 : Trace la droite (d) et la direction (Δ) .

Étape 2 : Place le point M (hors de (d)).

Étape 3 : Par M, trace la parallèle à (Δ) (à l'équerre et à la règle).

Étape 4 : Marque le point d'intersection M' de cette parallèle avec (d) : c'est le projeté de M.

EXEMPLE RÉSOLU

Construire le projeté Q' du point Q sur la droite (CD), parallèlement à la direction (EF).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace la droite (CD) et la direction (EF).	(CD) est la droite d'arrivée.
Par Q, on trace la parallèle à (EF).	(QQ') // (EF).
On marque l'intersection avec (CD).	Q' est le projeté de Q sur (CD) selon (EF).

Vérification : la droite (QQ') a bien la même direction que (EF).

Une projection se fait **toujours dans une direction précise**. Le projeté de M change si on change la direction (Δ) . Précise donc toujours la direction : « projeté de M sur (d) **parallèlement à (Δ)** ». Ne confonds pas avec la projection orthogonale (Leçon 5), qui est un cas particulier.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Trace une droite (d), une direction (Δ) et un point P hors de (d). Construis le projeté P' de P sur (d) parallèlement à (Δ) .

Exercice 2. Trace un triangle ABC. Construis le projeté de A sur la droite (BC) parallèlement au côté (AB). Où se trouve ce projeté ?

LEÇON 2 : La conservation du milieu par projection

Activité de découverte — Les piquets de Boureima

Boureima plante trois piquets A, M, B alignés, M étant le **milieu** de [AB]. Le soleil projette leurs ombres A', M', B' sur un mur.

- Trace [AB], place son milieu M, puis projette A, M, B sur une droite (d) parallèlement à une direction (Δ) .
- Mesure A'M' et M'B'. Que remarques-tu ?
- Le projeté du milieu est-il le milieu des projetés ?

- **Propriété (conservation du milieu).** La projection parallèle **conserve le milieu** : si M est le milieu de [AB], alors son projeté M' est le milieu de [A'B'], où A' et B' sont les projetés de A et B.
- La projection conserve aussi le **parallélisme** et l'**alignement** : le projeté d'une droite est une droite (ou un point).
- On utilise la conservation du milieu pour **démontrer** qu'un point est un milieu, sans le mesurer.

» *Note étymologique* : « conserver » vient du latin *conservare*, « garder » : la projection garde la propriété de milieu.

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN POINT EST UN MILIEU PAR PROJECTION

Étape 1 : Identifie le segment $[AB]$ dont M est le milieu, et la droite (d) d'arrivée.

Étape 2 : Projette A , B et M sur (d) selon une direction (Δ) .

Étape 3 : Applique la conservation du milieu : M' est le milieu de $[A'B']$.

Étape 4 : Conclut.

EXEMPLE RÉSOLU

M est le milieu de $[AB]$. A' , B' , M' sont les projetés de A , B , M sur une droite (d) parallèlement à (Δ) . Montrer que M' est le milieu de $[A'B']$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit la donnée.	On sait que M est le milieu de $[AB]$.
On applique la propriété de projection.	Or la projection parallèle conserve le milieu.
On conclut.	Donc M' est le milieu de $[A'B']$.

Vérification : en mesurant, $A'M' = M'B'$. ✓

- **Hypothèse** : M est le milieu de $[AB]$; A' , B' , M' sont les projetés de A , B , M sur (d) selon (Δ) .
- **Outil** : la projection parallèle conserve le milieu d'un segment.
- **Conclusion** : donc M' est le milieu de $[A'B']$.
- **Rédaction type** : « On sait que M est le milieu de $[AB]$. Or la projection parallèle conserve le milieu. Donc M' est le milieu de $[A'B']$. »

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. I est le milieu de $[EF]$. On projette E , F , I sur une droite (d) parallèlement à une direction (Δ) . Que peut-on dire de I' ? Justifie.

Exercice 4. Dans un triangle ABC , M est le milieu de $[AB]$. On projette A , B , M sur (AC) parallèlement à (BC) . Montre que le projeté de M est le milieu de $[AC]$.

LEÇON 3 : La droite des milieux dans un triangle

Activité de découverte — Le champ triangulaire d'Ibrahim

Ibrahim a un champ triangulaire ABC . Il marque le milieu M de $[AB]$ et le milieu N de $[AC]$, puis trace le chemin $[MN]$.

1. Trace un triangle ABC , place M milieu de $[AB]$ et N milieu de $[AC]$, puis trace (MN) .
2. Avec ta règle, compare la direction de (MN) et celle de (BC) . Que remarques-tu ?
3. Mesure MN et BC . Quel lien vois-tu entre les deux longueurs ?

- **Théorème de la droite des milieux.** Dans un triangle ABC , si M est le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[AC]$, alors la droite **(MN) est parallèle à (BC)** , et de plus $MN = BC \div 2$.

- **Réciproque.** Dans un triangle ABC, la droite qui passe par le **milieu d'un côté** et qui est **parallèle à un deuxième côté** coupe le **troisième côté en son milieu**.
- Le théorème direct permet de **démontrer** un parallélisme à partir de deux milieux (et de calculer une longueur) ; la réciproque permet de **démontrer qu'un point est un milieu**.
- Ils préparent le théorème de Thalès, que tu verras en 3ème.

» *Note étymologique : « théorème » vient du grec theôrêma, « ce que l'on observe puis démontre ».*

MÉTHODE : UTILISER LE THÉORÈME DE LA DROITE DES MILIEUX

Étape 1 : Repère un triangle et **deux milieux** de deux de ses côtés.

Étape 2 : Énonce le théorème : la droite des milieux est parallèle au troisième côté.

Étape 3 : Conclue le parallélisme, ou calcule la longueur en divisant le troisième côté par 2.

EXEMPLE RÉSOLU

Dans un triangle ABC, M est le milieu de [AB] et N le milieu de [AC]. On sait que $BC = 8$ cm. Montrer que $(MN) \parallel (BC)$ et calculer MN.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les données.	On sait que M et N sont les milieux de [AB] et [AC].
On applique le théorème.	Or la droite des milieux est parallèle au troisième côté. Donc $(MN) \parallel (BC)$.
On calcule la longueur.	De plus $MN = BC \div 2 = 8 \div 2 = 4$ cm.

Vérification : sur la figure, (MN) garde un écartement constant avec (BC), et MN mesure bien 4 cm.

- **Hypothèse :** M est le milieu de [AB] et N le milieu de [AC] dans le triangle ABC.
- **Outil :** dans un triangle, la droite qui joint les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté.
- **Conclusion :** donc $(MN) \parallel (BC)$.

Déductogramme. Données : M milieu de [AB], N milieu de [AC] $\longrightarrow$ Propriété : droite des milieux $\longrightarrow$ Conclusion : $(MN) \parallel (BC)$.

Le théorème exige que M et N soient bien les **milieux** des côtés. Si M et N sont des points quelconques de [AB] et [AC], on **ne peut pas** conclure que $(MN) \parallel (BC)$. Vérifie toujours l'hypothèse « milieu » avant d'appliquer le théorème.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Dans un triangle PQR, S et T sont les milieux de [PQ] et [PR]. On donne $QR = 10$ cm. Que peut-on dire de (ST) ? Calcule ST.

Exercice 6. Dans un triangle KLM, I est le milieu de [KL] et J le milieu de [KM]. Démontre que $(IJ) \parallel (LM)$.

LEÇON 4 : La droite des milieux dans un trapèze

Activité de découverte — Le toit en trapèze de Fatimata

Le toit de la maison de Fatimata a la forme d'un trapèze ABCD, de bases parallèles [AB] et [CD]. Les côtés [AD] et [BC] ne sont pas parallèles. On marque I, milieu de [AD], et J, milieu de [BC].

1. Trace un trapèze ABCD de bases [AB] et [CD], puis place I milieu de [AD] et J milieu de [BC].
2. Trace [IJ]. Compare sa direction à celle des bases.
3. La droite (IJ) est-elle parallèle aux deux bases à la fois ?

- **Propriété (droite des milieux d'un trapèze).** Dans un trapèze de bases parallèles, la droite qui joint les milieux des deux côtés non parallèles est parallèle aux deux bases.
- Cette droite s'appelle la **ligne des milieux** du trapèze.
- On l'utilise pour démontrer un parallélisme, ou pour placer une ligne à mi-hauteur entre deux bords parallèles.

» Note étymologique : « trapèze » vient du grec *trapeza*, « petite table » : une figure à quatre côtés dont deux sont parallèles.

MÉTHODE : UTILISER LA DROITE DES MILIEUX D'UN TRAPÈZE

Étape 1 : Vérifie que la figure est un trapèze (deux côtés parallèles : les bases).

Étape 2 : Repère les milieux des **deux côtés non parallèles**.

Étape 3 : Énonce la propriété : la droite qui les joint est parallèle aux bases.

Étape 4 : Conclut le parallélisme.

EXEMPLE RÉSOLU

ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD]. I est le milieu de [AD], J le milieu de [BC]. Montrer que (IJ) // (AB).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les données.	On sait que ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD], et que I et J sont les milieux de [AD] et [BC].
On applique la propriété.	Or la droite joignant les milieux des côtés non parallèles d'un trapèze est parallèle aux bases.
On conclut.	Donc (IJ) // (AB) (et aussi (IJ) // (CD)).

Vérification : (IJ) garde un écartement constant avec les deux bases.

- **Hypothèse :** ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD] ; I et J sont les milieux de [AD] et [BC].
- **Outil :** dans un trapèze, la droite des milieux des côtés non parallèles est parallèle aux bases.
- **Conclusion :** donc (IJ) // (AB) et (IJ) // (CD).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. EFGH est un trapèze de bases [EF] et [GH]. P et Q sont les milieux de [EH] et [FG].
Démontre que $(PQ) \parallel (EF)$.

Exercice 8. Dans un trapèze ABCD de bases [AB] et [CD], la ligne des milieux (IJ) est-elle parallèle à la base [CD] ? Justifie.

LEÇON 5 : La projection orthogonale

Activité de découverte — L'ombre de midi à Bittou

À midi, le soleil est presque au zénith à Bittou. L'ombre d'un poteau vertical tombe alors **juste au pied** du poteau : les rayons sont perpendiculaires au sol.

1. Trace une droite (d) (le sol) et un point M (le sommet du poteau) hors de (d).
2. Par M, trace la **perpendiculaire** à (d). Elle coupe (d) en M'.
3. M' est la projection orthogonale de M. En quoi diffère-t-elle de la projection de la Leçon 1 ?

- La **projection orthogonale** d'un point M sur une droite (d) est le point M' de (d) tel que la droite **(MM')** est **perpendiculaire à (d)**.
- C'est un **cas particulier** de projection, où la direction de projection est perpendiculaire à (d).
- Le projeté orthogonal d'un sommet d'un triangle sur le côté opposé est le **pied de la hauteur** issue de ce sommet.

» Note étymologique : « orthogonal » vient du grec *orthos* (droit) et *gônia* (angle) : à angle droit.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA PROJECTION ORTHOGONALE DE M SUR (D)

Étape 1 : Trace la droite (d).

Étape 2 : Place le point M (hors de (d)).

Étape 3 : Par M, trace la **perpendiculaire** à (d), à l'équerre.

Étape 4 : Marque l'intersection M' : c'est le projeté orthogonal de M sur (d).

EXEMPLE RÉSOLU

Construire la projection orthogonale P' du point P sur la droite (AB).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace la droite (AB).	(AB) est la droite d'arrivée.
Par P, on trace la perpendiculaire à (AB).	$(PP') \perp (AB)$.
On marque l'intersection.	P' est la projection orthogonale de P sur (AB).

Vérification : l'angle entre (PP') et (AB) en P' mesure 90° .

Ne confonds pas **projection orthogonale** (direction perpendiculaire à (d)) et **projection parallèle** (direction (Δ) quelconque). L'ombre d'un poteau n'est orthogonale qu'à midi ; le reste du temps, c'est une projection parallèle oblique.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Trace une droite (d) et un point M à 3 cm de (d). Construis la projection orthogonale M' de M sur (d).

Exercice 10. ABC est un triangle. Construis la projection orthogonale de A sur (BC). Comment s'appelle ce point ?

JE RAISONNE

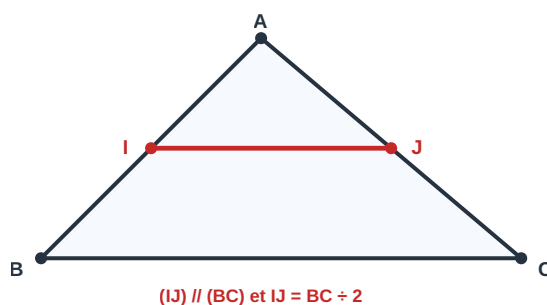
Énoncé. Dans le triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Que peut-on dire de (IJ) ?

Ce que je sais (données) : I milieu de [AB], J milieu de [AC].

Le théorème que j'utilise : la droite qui joint les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté (théorème des milieux), et $IJ = BC \div 2$.

Ce que j'en conclus : (IJ) // (BC) et $IJ = BC \div 2$.

Rédaction type : « On sait que I et J sont les milieux de [AB] et [AC]. Or la droite des milieux est parallèle au troisième côté et vaut sa moitié. Donc (IJ) // (BC) et $IJ = \frac{BC}{2}$. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Qu'est-ce qui caractérise une projection **orthogonale** ?

Exercice 2. La projection parallèle conserve-t-elle le milieu d'un segment ?

Exercice 3. M est le milieu de [AB]. Que peut-on dire de son projeté M' sur une droite (d) ?

Exercice 4. Dans un triangle ABC, M et N sont les milieux de [AB] et [AC]. Que peut-on dire de (MN) et (BC) ?

Exercice 5. Dans le même triangle, si $BC = 12$ cm, combien vaut MN ?

Exercice 6. Dans un trapèze de bases [AB] et [CD], la droite des milieux des côtés non parallèles est parallèle à quoi ?

Exercice 7. Comment appelle-t-on le projeté orthogonal d'un sommet d'un triangle sur le côté opposé ?

Exercice 8. Vrai ou faux : si M et N sont deux points quelconques de $[AB]$ et $[AC]$, alors $(MN) \parallel (BC)$. Justifie.

Exercice 9. Trace une droite (d) , une direction (Δ) et un point P ; construis le projeté de P sur (d) parallèlement à (Δ) .

Exercice 10. Dans un triangle PQR, S et T sont les milieux de $[PQ]$ et $[PR]$. Démontre que $(ST) \parallel (QR)$.

Exercice 11. Combien de projetés un point M a-t-il sur une droite (d) , pour une direction (Δ) donnée ?

Exercice 12. Dans un quadrilatère ABCD, M, N, P, Q sont les milieux des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$. Quelle est la nature de MNPQ ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La projection parallèle

Exercice 1. ★ Trace une droite (d) , une direction (Δ) et un point P hors de (d) . Construis le projeté P' de P sur (d) parallèlement à (Δ) .

Exercice 2. ★ Trace une droite (d) et un point M situé sur (d) . Quel est le projeté de M sur (d) selon une direction (Δ) ?

Exercice 3. ★★ Trace un triangle ABC. Construis le projeté de A sur (BC) parallèlement à (AB) .

Exercice 4. ★★ EFGH est un parallélogramme. Construis le projeté de E sur la diagonale (HF) parallèlement au côté (EF) .

Exercice 5. ★★ Trace deux droites (d) et (Δ) sécantes. Place trois points A, B, C hors de (d) et construis leurs projetés sur (d) parallèlement à (Δ) .

Exercice 6. ★★ Vrai ou faux : le projeté d'un point dépend de la direction de projection. Justifie.

Exercice 7. ★★ Trace (d) et (Δ) . Place M et N hors de (d) , projette-les, puis projette le milieu de $[MN]$. Que remarques-tu ?

Exercice 8. ★★ Le projeté d'un segment $[AB]$ sur une droite est-il un segment ? Énonce la propriété correspondante.

Leçon 2 : La conservation du milieu

Exercice 9. ★ Trois points A, M, B sont alignés, M étant le milieu de $[AB]$. On les projette sur une droite (d) selon (Δ) . Que peut-on dire de leurs projetés ?

Exercice 10. ★ I est le milieu de [EF]. On projette E, F, I sur une droite (d) parallèlement à (Δ) . Que peut-on dire de I' ? Justifie.

Exercice 11. ★ Dans un triangle ABC, M est le milieu de [AB]. On projette A, B, M sur (AC) parallèlement à (BC). Montre que le projeté de M est le milieu de [AC].

Exercice 12. ★ Énonce la propriété de conservation du milieu, puis illustre-la sur une figure soignée.

Exercice 13. ★★ M est le milieu de [AB]. A', B', M' sont les projetés de A, B, M sur (d) selon (Δ) . Démontre que M' est le milieu de [A'B'].

Exercice 14. ★★★ ABC est un triangle. B' est le milieu de [AC] et C' le milieu de [AB]. M est un point de [BC] ; [AM] coupe [B'C'] en N. Démontre que N est le milieu de [AM].

Exercice 15. ★★★ GAF est un triangle. B est le symétrique de G par rapport à A, et E le symétrique de G par rapport à F. Démontre que (AF) // (BE).

Exercice 16. ★★★ Mamadou a un champ triangulaire ABC. Le sommet B est de l'autre côté d'une rivière. N est le milieu de [AC]. Peut-il déterminer le milieu de [AB] sans aller en B ? Justifie.

Leçon 3 : La droite des milieux dans un triangle

Exercice 17. ★ Dans un triangle KLM, I est le milieu de [KL] et J le milieu de [KM]. Que peut-on dire de (IJ) par rapport à [LM] ?

Exercice 18. ★ Dans un triangle PQR, S et T sont les milieux de [PQ] et [PR]. On donne $QR = 10$ cm. Calcule ST.

Exercice 19. ★★ Sali a un terrain triangulaire MNP. Q est le milieu de [MP] ; la parallèle à (MN) par Q coupe [NP] en R ; la parallèle à (MP) par R coupe [MN] en S. Démontre que S est le milieu de [MN].

Exercice 20. ★★ Dans un triangle ABC, M est le milieu de [AB] et N le milieu de [AC], avec $BC = 14$ cm. Que dire de (MN) ? Calcule MN.

Exercice 21. ★★ Aïssata a un jardin triangulaire ABC rectangle en A. I, J, K sont les milieux de [BC], [AC], [AB]. a) Que dire de (IJ) et (AB) ? De (IJ) et (AC) ? b) Quelle est la nature de AJIK ?

Exercice 22. ★★ Dans un triangle ABC, on relie les milieux des trois côtés pour former un nouveau triangle. Compare ses côtés à ceux de ABC (parallélisme et longueurs).

Exercice 23. ★★★ ABC est un triangle rectangle en B. La médiatrice de [BC] coupe (AC) en I. Démontre que I est le milieu de [AC].

Exercice 24. ★★★ Ibrahim veut mesurer la largeur [BC] d'une rivière qu'il ne peut traverser. A, B, C forment un triangle. N est le milieu de [AC] et M le milieu de [AB], avec $MN = 25$ m. Calcule BC.

Exercice 25. ★★★ Dans un quadrilatère ABCD, M, N, P, Q sont les milieux des côtés [AB], [BC], [CD], [DA]. Quelle est la nature du quadrilatère MNPQ ?

Exercice 26. ★★★ Décris comment partager un champ triangulaire ABC en quatre parcelles de même aire en utilisant les milieux des côtés.

Leçon 4 : La droite des milieux dans un trapèze

Exercice 27. ★ Vrai ou faux : dans un trapèze, la ligne des milieux des côtés non parallèles coupe les bases. Justifie.

Exercice 28. ★ Dans un trapèze ABCD de bases [AB] et [CD], la ligne des milieux (IJ) est-elle parallèle à [CD] ? Justifie.

Exercice 29. ★ Trace un trapèze, place la ligne des milieux des côtés non parallèles, puis vérifie qu'elle est parallèle aux deux bases.

Exercice 30. ★★ Dans un trapèze ABCD de bases [AB] et [CD], I est le milieu de [AD] et J le milieu de [BC]. Démontre que $(IJ) \parallel (AB)$ et $(IJ) \parallel (CD)$.

Exercice 31. ★★ EFGH est un trapèze de bases [EF] et [GH]. P et Q sont les milieux de [EH] et [FG]. Démontre que $(PQ) \parallel (EF)$.

Exercice 32. ★★★ Sur un toit trapézoïdal, on veut fixer une poutre à mi-hauteur, parallèle aux deux bords parallèles. Où la placer ? Justifie par une propriété.

Leçon 5 : La projection orthogonale

Exercice 33. ★ Construis un segment [AB] de 8 cm et un point M à 3 cm de la droite (AB). Construis la projection orthogonale M' de M sur (AB).

Exercice 34. ★★ ABC est un triangle rectangle en A. Construis les projections orthogonales de A sur [BC], de B sur [AC] et de C sur [AB].

Exercice 35. ★★ EFGH est un carré. Construis les projections orthogonales de E sur les droites (FG), (GH) et (HF).

Exercice 36. ★★ Trace un triangle ABC quelconque. Construis les pieds de ses trois hauteurs (projetés orthogonaux des sommets sur les côtés opposés).

Exercice 37. ★★ Trace une droite (d) et un point M. Explique la différence entre le projeté orthogonal et un projeté parallèle de M sur (d).

Exercice 38. ★★ Vrai ou faux : la projection orthogonale est un cas particulier de projection parallèle. Justifie.

Exercice 39. ★★ Ibrahim divise un champ triangulaire en parcelles rectangulaires en projetant orthogonalement des points sur un axe. Décris sa démarche.

Exercice 40. ★★ Trace une droite (d) et deux points A, B hors de (d). Projette-les orthogonalement. Le projeté du milieu de [AB] est-il le milieu de [A'B'] ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 41. ★★★ Pour mesurer la largeur d'une rivière à Boromo, un agriculteur marque trois points A, B, C formant un triangle, B étant sur l'autre rive. N est le milieu de [AC]. Explique comment il peut trouver la longueur de [BC] sans traverser, et calcule [BC] si la droite des milieux mesure 18 m.

Exercice 42. ★★★ Ibrahim veut partager son champ triangulaire ABC en deux parties de même aire par une ligne droite. Décris la ligne à tracer et justifie qu'elle partage bien le champ en deux aires égales.

Exercice 43. ★★★ Un toit a la forme d'un parallélogramme ABCD de centre I. On place une poutre [DH] perpendiculaire à la diagonale (AC) et une poutre [BK] également perpendiculaire à (AC). a) Pourquoi (DH) // (BK) ? b) Démontre que I est le milieu de [HK].

Exercice 44. ★★★ Un tisserand trace un motif triangulaire ABC rectangle en B. Il trace la médiatrice de [BC], qui coupe [AC] en I. Démontre que I est le milieu de [AC].

Pour aller plus loin (avec un repère)

Exercice 45. ★★ Dans un repère orthogonal (O, I, J), place le point K(−3 ; 2). a) Trace la parallèle à (OI) passant par K : quelle est l'ordonnée de tout point de cette droite ? b) Trace la parallèle à (OJ) passant par K : quelle est l'abscisse de tout point de cette droite ?

Exercice 46. ★★ Dans un repère, on donne A(3 ; 5) et B(−2 ; 4). Calcule les coordonnées de : a) C, milieu de [AB] ; b) D tel que B soit le milieu de [AD].

Exercice 47. ★★★ Dans un repère, place A(−1 ; 1), B(3 ; 3), C(2 ; 0), D(−2 ; −2). Montre que ABCD est un parallélogramme et donne les coordonnées de son centre.

J'écris et j'explique

Exercice 48. ★★ Explique la différence entre une projection parallèle et une projection orthogonale, en t'appuyant sur l'ombre d'un poteau au cours d'une journée.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Dans le champ triangulaire ABC, un sentier va du point M du côté [AB] au point N du côté [AC]. On donne $AM = 3$ cm, $AB = 6$ cm, $AN = 4$ cm et $AC = 8$ cm (sur le plan). Le sentier (MN) est-il parallèle au grand côté (BC) ?

Première tentative. Je me dis : « M est sur [AB], N est sur [AC], c'est exactement la figure du théorème de la droite des milieux... donc (MN) // (BC) ! » Mais un doute me bloque : sur une autre figure, je place M tout près de A et N tout près de C — et là, (MN) n'est visiblement pas parallèle à (BC). Mon raisonnement prouverait donc des choses fausses !

La relance. Je relis l'énoncé du théorème : il parle de la droite qui joint les **milieux** de deux côtés — pas de points quelconques. Je vérifie donc les hypothèses avec les mesures : $AM = 3 = 6 \div 2$, donc M est le milieu de [AB] ; $AN = 4 = 8 \div 2$, donc N est le milieu de [AC]. Cette fois, tout est en règle : (MN) // (BC), et j'ai même $MN = BC \div 2$.

Le réflexe qui sauve. Avant d'utiliser un théorème, je liste **toutes** ses hypothèses et je les vérifie une par une sur l'énoncé (ici : « M milieu de [AB] » et « N milieu de [AC] »). Être « sur le côté » ne suffit jamais.

Ce que je retiens : un théorème est un contrat — si je n'ai pas vérifié chaque condition, la conclusion ne m'est pas due ; et chercher un contre-exemple est le meilleur moyen de tester mon propre raisonnement.

Exercice 49. ★★ Un élève écrit : « M et N sont sur [AB] et [AC], donc (MN) // (BC). » Explique pourquoi ce raisonnement est faux et précise la condition manquante.

Exercice 50. ★★★ Dans un quadrilatère ABCD, M, N, P, Q sont les milieux des côtés. En appliquant le théorème de la droite des milieux dans les triangles ABC et ACD, démontre que MNPQ est un parallélogramme.

SITUATION D'INTÉGRATION GUIDÉE

Apprends ici, pas à pas, comment aborder une situation complexe. Après ce chapitre, tu en résoudras seul.

L'énoncé

La commune veut relier par une **route droite** quatre hameaux situés autour d'un grand terrain en forme de trapèze ABCD, dont les bases [AB] et [CD] sont parallèles. Les quatre hameaux occupent : I, le milieu du côté [AD] ; J, le milieu du côté [BC] ; L, le milieu de la diagonale [AC] ; K, le milieu de la diagonale [BD]. Le terrain mesure 800 m de long et la commune compte 6 hameaux en tout. Pour dépenser le moins possible en bitume, l'ingénieur, Wendlassida, doit savoir si une **seule route droite** peut desservir les quatre hameaux.

Démontre à Wendlassida que les quatre points I, K, L, J sont alignés, afin de justifier qu'une route droite unique suffit.

Comment je m'y prends

- Je lis tout l'énoncé et je repère ce qu'on demande : **prouver que I, K, L, J sont alignés.**
- J'écarte les données inutiles : 800 m et 6 hameaux ne servent pas au raisonnement.
- Je traduis en figure : un trapèze ABCD, et les quatre milieux I, J (des côtés) et L, K (des diagonales).
- Je cherche un fil conducteur : montrer que les quatre points sont sur **une même droite parallèle à (AB).**
- J'utilise mes outils du chapitre : la droite des milieux dans un triangle (Leçon 3), la ligne des milieux d'un trapèze (Leçon 4) et l'axiome d'Euclide (une seule parallèle par un point).
- Je rédige, puis je vérifie que ma conclusion répond bien à la question.

La solution rédigée

ATTENTION !

JE DÉMONTRE

- **Étape 1.** ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD]. I et J sont les milieux des côtés non parallèles [AD] et [BC]. Or la ligne des milieux d'un trapèze est parallèle aux bases. Donc **(IJ) // (AB)**.
- **Étape 2.** Dans le triangle ABD : I est le milieu de [AD] et K le milieu de [BD]. Or la droite des milieux est parallèle au troisième côté. Donc **(IK) // (AB)**. Comme (IJ) et (IK) passent toutes deux par I et sont parallèles à (AB), l'axiome d'Euclide donne **K sur la droite (IJ)**.
- **Étape 3.** Dans le triangle ABC : L est le milieu de [AC] et J le milieu de [BC]. Donc **(LJ) // (AB)**. Comme (IJ) et (LJ) passent toutes deux par J et sont parallèles à (AB), l'axiome d'Euclide donne **L sur la droite (IJ)**.
- **Conclusion.** Les quatre points I, K, L, J sont tous sur la droite (IJ) parallèle à (AB) : ils sont **alignés**. Une seule route droite suffit donc à desservir les quatre hameaux, ce qui minimise le coût du bitume.

Pourquoi ça marche : on ramène un alignement à un parallélisme. Tous les points sont sur la même parallèle à (AB) ; or par un point ne passe qu'une seule parallèle à (AB).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le triangle qui rétrécit.** Trace un triangle ABC dont les côtés mesurent 12 cm, 16 cm et 20 cm (périmètre 48 cm). Relie les milieux des trois côtés : tu obtiens un nouveau triangle au centre. Relie ensuite les milieux de ce nouveau triangle, et ainsi de suite. **Explore** : calcule les longueurs des côtés et le périmètre du triangle obtenu à la première étape, puis à la deuxième. **Conjecture** : que vaut le périmètre du triangle obtenu après n étapes ? Au bout de combien d'étapes le périmètre devient-il inférieur à 1 cm ? **Démontre** ta règle à l'aide du théorème de la droite des milieux. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : d'après le théorème de la droite des milieux, chaque côté du nouveau triangle mesure la moitié d'un côté de l'ancien.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, démontre sans rien mesurer, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le partage du champ de Koupéla.

À Koupéla, Soungalo veut partager son champ triangulaire ABC en deux parties de même aire par un chemin droit. Il marque M, milieu de [AB], et N, milieu de [AC]. Le côté [BC] mesure 60 m et le champ produit 2 tonnes de mil.

Code le triangle de Soungalo avec les milieux M et N, applique le théorème des milieux, calcule la longueur [MN], puis démontre que [MN] est parallèle à [BC] ; conclus en lui donnant la longueur du chemin et en le rassurant sur la régularité du partage, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : La largeur de la rivière, à Boromo.

À Boromo, Ibrahim veut connaître la largeur [BC] d'une rivière qu'il ne peut traverser ; B est sur l'autre rive. Il forme un triangle ABC, marque N le milieu de [AC] et M le milieu de [AB], puis mesure $MN = 22$ m. La rivière fait 3 m de profondeur.

Aide Ibrahim à coder le triangle avec les milieux M et N, à reconnaître le théorème des milieux, à écrire la relation $MN = BC \div 2$, puis à en déduire la largeur [BC] ; conclus en lui donnant la largeur de la rivière, en justifiant la propriété utilisée, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le chemin le plus court, à Bittou.

À Bittou, Awa veut relier sa maison M à un mur rectiligne (d) par un sentier le plus court possible. Elle hésite entre plusieurs directions. Son terrain mesure 15 ares et le mur fait 40 m de long.

Quel sentier choisir pour Awa ? Reconnais qu'il faut le projeté orthogonal de M sur (d), construis la perpendiculaire à (d) passant par M, place le pied M', puis justifie que [MM'] est le plus court chemin ; réponds-lui en indiquant quel point du mur viser et pourquoi ce sentier est le plus court, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : L'allée du marché de Pouytenga.

À Pouytenga, le marché occupe un terrain en forme de trapèze ABCD, de bases parallèles [AB] et [CD]. On veut tracer une allée centrale reliant le milieu I du côté [AD] au milieu J du côté [BC]. Le marché accueille 500 commerçants et ouvre à 6 h.

Code le trapèze du marché avec les milieux I et J des côtés non parallèles, reconnais la ligne des milieux du trapèze, applique sa propriété, puis conclus sur la direction de (IJ) ; termine en démontrant à l'organisateur que l'allée (IJ) est parallèle à [AB] et à [CD], et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 5 : Les quatre parcelles de Gourcy.

À Gourcy, Rasmata veut diviser son champ triangulaire ABC en quatre parcelles de même aire pour quatre cultures. Elle pense relier les milieux des trois côtés. Le champ s'étend sur 3 hectares et emploie 5 ouvriers.

Place les milieux I, J, K des trois côtés du champ de Rasmata, relie-les, reconnais par le théorème des milieux que les quatre triangles sont superposables, puis compare leurs aires ; conclus en lui démontrant que le champ est partagé en quatre parcelles de même aire, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La charpente de Zorgho.

À Zorgho, un charpentier construit une charpente en forme de parallélogramme ABCD de centre I. Il fixe une poutre [DH] perpendiculaire à la diagonale (AC) et une poutre [BK] aussi perpendiculaire à (AC). La charpente pèse 200 kg et utilise 30 planches.

Code le parallélogramme et les poutres [DH] et [BK] perpendiculaires à (AC), montre que ces poutres sont parallèles, utilise la conservation du milieu par projection, puis démontre que I est le milieu de [HK] ; termine en expliquant au charpentier pourquoi les poutres sont parallèles et où se situe I, et en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La droite des milieux vaut le tiers du troisième côté	Elle vaut la MOITIÉ du troisième côté, et lui est parallèle.
I milieu de [AB], la parallèle à (BC) par I coupe [AC] en J : je ne peux rien dire de J	Si : cette parallèle passe par le MILIEU de [AC] (réciproque du théorème des milieux).
La projection change les milieux	Non : la projection conserve le milieu (et l'alignement).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Projection (parallèle)** : projeté M' de M sur (d) tel que $(MM') \parallel (\Delta)$ (Leçon 1). *Du latin projicere, « jeter en avant ».*
- **Projection orthogonale** : projeté M' tel que $(MM') \perp (d)$ (Leçon 5).
- **Conservation du milieu** : le projeté du milieu est le milieu des projetés (Leçon 2).
- **Droite des milieux (triangle)** : $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = BC \div 2$ (Leçon 3).
- **Ligne des milieux (trapèze)** : parallèle aux deux bases (Leçon 4).
- **Pied de la hauteur** : projeté orthogonal d'un sommet sur le côté opposé (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

- La projection parallèle **conserve le milieu, l'alignement et le parallélisme** (Leçon 2).
- **Théorème des milieux** : dans un triangle, la droite des milieux est **parallèle au troisième côté** et **moitié** de sa longueur (Leçon 3).
- Dans un **trapèze**, la droite des milieux des côtés non parallèles est **parallèle aux bases** (Leçon 4).
- Pour démontrer un **alignement**, on montre souvent que les points sont sur **une même parallèle** à une droite (situation guidée).
- La **projection orthogonale** est le cas particulier où la direction est perpendiculaire à (d) ; elle donne le chemin le plus court.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Théorème des milieux. La droite joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au 3^e côté ; sa longueur en vaut la moitié.

Réciproque. La parallèle au 3^e côté menée par le milieu d'un côté coupe l'autre côté en son milieu.

Projection. Conserve alignement, milieu et parallélisme ; orthogonale = cas de la direction perpendiculaire.

Trapèze. La droite des milieux des côtés non parallèles est parallèle aux bases.

Réflexe. Deux milieux repérés $\implies$ pense « parallèle + moitié » ; un milieu + une parallèle $\implies$ pense « réciproque ».

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. Construction de la parallèle à (d) par A, à l'équerre.

Ex. 2. [AB] de 6 cm, milieu I avec $AI = IB = 3$ cm.

Ex. 3. Côtés opposés parallèles et de même longueur ; diagonales se coupant en leur milieu.

Ex. 4. Construction de la perpendiculaire à (d) par M, à l'équerre.

Ex. 5. Placement des deux milieux sur [AB] et [AC].

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Le projeté P' est l'intersection de la parallèle à (Δ) passant par P avec (d).

Ex. 2. Le projeté de A sur (BC) parallèlement à (AB) est le point B (car la parallèle à (AB) passant par A est la droite (AB) elle-même, qui coupe (BC) en B).

Ex. 3. I' est le milieu de [E'F'] : la projection conserve le milieu.

Ex. 4. Le projeté de M est le milieu de [AC] (conservation du milieu).

Ex. 5. $(ST) \parallel (QR)$ et $ST = QR \div 2 = 10 \div 2 = 5$ cm.

Ex. 6. I et J milieux de [KL] et [KM] : la droite des milieux donne $(IJ) \parallel (LM)$.

Ex. 7. EFGH trapèze, P, Q milieux des côtés non parallèles : $(PQ) \parallel (EF)$.

Ex. 8. Oui : la ligne des milieux est parallèle aux deux bases, donc à [CD].

Ex. 9. Construction de la perpendiculaire à (d) par M ; M' est le pied.

Ex. 10. Le projeté orthogonal de A sur (BC) est le **pied de la hauteur** issue de A.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. La droite (MM') est perpendiculaire à (d). **Ex. 2.** Oui, elle conserve le milieu. **Ex. 3.** M' est le milieu de [A'B'].

Ex. 4. $(MN) \parallel (BC)$. **Ex. 5.** $MN = 12 \div 2 = 6$ cm. **Ex. 6.** Parallèle aux deux bases. **Ex. 7.** Le pied de la hauteur.

Ex. 8. Faux : il faut que M et N soient les **milieux**. **Ex. 9.** Construction du projeté parallèle. **Ex. 10.** S et T milieux : $(ST) \parallel (QR)$ par le théorème des milieux. **Ex. 11.** Un seul. **Ex. 12.** Un parallélogramme.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. P' = intersection de la parallèle à (Δ) par P avec (d).

Ex. 3. Le projeté de A sur (BC) parallèlement à (AB) est B.

Ex. 5. Constructions des projetés de A, B, C (parallèles à (Δ)).

Ex. 7. Le projeté du milieu de [MN] est le milieu de [M'N'] (conservation du milieu).

Ex. 9. Leurs projetés A', M', B' sont alignés et M' est le milieu de [A'B'].

Ex. 11. Projeté de A : A ; projeté de B : C ; projeté de M : milieu de [AC] (conservation du milieu).

Ex. 13. On sait que M est le milieu de [AB] ; or la projection conserve le milieu ; donc M' est le milieu de [A'B'].

Ex. 15. A est le milieu de [GB] et F le milieu de [GE] ; dans le triangle GBE, la droite des milieux donne $(AF) \parallel (BE)$.

Ex. 17. (IJ) // (LM) (droite des milieux).

Ex. 19. Q milieu de [MP], (QR) // (MN) : R est le milieu de [NP] ; puis (RS) // (MP) : S est le milieu de [MN].

Ex. 21. a) (IJ) // (AB) ; comme le triangle est rectangle en A, $(IJ) \perp (AC)$. b) AJIK est un rectangle.

Ex. 23. La médiatrice de [BC] est perpendiculaire à (BC), donc parallèle à (AB) (rectangle en B) ; passant par le milieu de [BC], elle coupe [AC] en son milieu : I est le milieu de [AC].

Ex. 25. MNPQ est un parallélogramme.

Ex. 27. Faux : la ligne des milieux est parallèle aux bases, donc elle ne les coupe pas.

Ex. 29. Construction ; la ligne des milieux est parallèle aux deux bases.

Ex. 31. (PQ) // (EF) (ligne des milieux du trapèze).

Ex. 33. M' est le pied de la perpendiculaire à (AB) passant par M.

Ex. 35. Les trois projetés orthogonaux de E sont sur (FG), (GH) et (HF).

Ex. 37. Le projeté orthogonal est dans la direction perpendiculaire à (d) ; un projeté parallèle suit une direction (Δ) quelconque.

Ex. 39. Il projette orthogonalement les points du champ sur un axe : les segments perpendiculaires délimitent des parcelles rectangulaires.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 41. M et N milieux de [AB] et [AC] : (MN) // (BC) et $MN = BC \div 2$, donc $BC = 2 \times MN = 2 \times 18 = 36$ m.

Ex. 43. a) (DH) et (BK) sont toutes deux perpendiculaires à (AC), donc parallèles entre elles. b) Comme I est le centre du parallélogramme, il est le milieu de [BD] ; les projetés orthogonaux H et K de D et B sur (AC) conservent ce milieu, donc I est le milieu de [HK].

Ex. 45. a) La parallèle à (OI) par K est horizontale : tous ses points ont pour ordonnée 2. b) La parallèle à (OJ) par K est verticale : tous ses points ont pour abscisse -3 .

Ex. 47. Milieu de [AC] : $(\frac{1}{2} ; \frac{1}{2})$; milieu de [BD] : $(\frac{1}{2} ; \frac{1}{2})$. Les diagonales ont le même milieu, donc ABCD est un parallélogramme de centre $E(\frac{1}{2} ; \frac{1}{2})$.

Ex. 49. Le théorème des milieux exige que M et N soient les **milieux** de [AB] et [AC]. Pour des points quelconques, (MN) n'est pas parallèle à (BC) en général.

Problème ouvert. D'après le théorème de la droite des milieux, chaque côté du triangle des milieux mesure la moitié du côté parallèle du triangle de départ. Étape 1 : côtés 6, 8 et 10 cm, périmètre 24 cm. Étape 2 : côtés 3, 4 et 5 cm, périmètre 12 cm. **Démonstration** : à chaque étape, chacun des trois côtés est divisé par 2, donc le périmètre aussi ; après n étapes, le périmètre vaut $48 \div 2^n$ cm. Il passe sous 1 cm dès que $2^n > 48$, c'est-à-dire pour $n = 6$ ($2^6 = 64$) : après 6 étapes, le périmètre vaut $48 \div 64 = 0,75$ cm. *Critères de réussite : figure exacte avec les milieux ; périmètres 24 puis 12 cm justes ; conjecture « le périmètre est divisé par 2 à chaque étape » ; justification par le théorème de la droite des milieux (et non par simple mesure) ; réponse $n = 6$ correcte.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation guidée. Données inutiles : 800 m, 6 hameaux. I, K, L, J sont sur la droite (IJ) parallèle à (AB) : alignés $\Rightarrow$ une seule route droite suffit. (Voir la solution rédigée ci-dessus.)

Situation 1 (Koupéla). Données inutiles : 2 tonnes. M, N milieux de [AB], [AC] : (MN) // (BC) et $MN = BC \div 2 = 60 \div 2 = 30$ m. Le chemin mesure 30 m et est parallèle à [BC]. **Compétence** : appliquer le théorème des milieux (parallélisme et longueur).

Situation 2 (Boromo). Données inutiles : 3 m de profondeur. M, N milieux : $MN = BC \div 2$, donc $BC = 2 \times MN = 2 \times 22 = 44$ m. **Compétence** : calculer une longueur inaccessible par le théorème des milieux.

Situation 3 (Bittou). Données inutiles : 15 ares, 40 m. Le point à viser est le **projeté orthogonal** M' de M sur (d) : le segment [MM'] perpendiculaire à (d) est le plus court chemin de M au mur. **Compétence** : reconnaître la projection orthogonale comme plus court chemin.

Situation 4 (Pouytenga). Données inutiles : 500 commerçants, 6 h. ABCD trapèze, I, J milieux des côtés non parallèles : la ligne des milieux est parallèle aux bases, donc (IJ) // (AB) et (IJ) // (CD). **Compétence** : appliquer la droite des milieux du trapèze.

Situation 5 (Gourcy). Données inutiles : 3 ha, 5 ouvriers. En reliant les milieux I, J, K des côtés, on forme quatre petits triangles. Chaque droite des milieux est parallèle à un côté et moitié de sa longueur : les quatre triangles sont superposables, donc de même aire (chacun le quart de l'aire totale). **Compétence** : partager une aire à l'aide du théorème des milieux.

Situation 6 (Zorgho). Données inutiles : 200 kg, 30 planches. (DH) et (BK) sont perpendiculaires à la même droite (AC), donc parallèles. I, centre du parallélogramme, est le milieu de [BD] ; la projection orthogonale sur (AC) conserve ce milieu, donc I est le milieu de [HK]. **Compétence** : parallélisme de deux perpendiculaires et conservation du milieu.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : démontrer un parallélisme, un alignement ou calculer une longueur à l'aide de la projection et du théorème des milieux. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Traduit l'énoncé en figure codée ; (2) écarte les données parasites (poids, nombre, profondeur, horaires...) ; (3) identifie s'il faut un parallélisme, un alignement ou une longueur ; (4) repère les milieux des côtés ; (5) choisit la propriété adaptée (projection, droite des milieux du triangle ou du trapèze) ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Énonce correctement le théorème des milieux (triangle ou trapèze) ; (2) rédige « On sait que... Or... Donc... » ; (3) calcule une longueur par $MN = BC \div 2$ ou $BC = 2 \times MN$; (4) utilise la conservation du milieu par projection ; (5) reconnaît le projeté orthogonal comme plus court chemin ; (6) ne mesure pas sur la figure ; (7) code correctement la figure.
C3 : Cohérence	(1) Les conclusions s'enchaînent sans cercle vicieux ; (2) la longueur trouvée est plausible ; (3) chaque étape s'appuie sur une propriété ; (4) la conclusion répond à la personne (Soungalo, charpentier...) ; (5) la réponse est claire et complète ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Soin de la figure et du codage ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.